

Guía sobre Teoría de Errores y Mediciones

¿Cuáles son los cinco factores que intervienen en una medición según la teoría de errores?

El objeto, el instrumento, la unidad de comparación, el operador y el medio ambiente.

En la expresión de un resultado $x = \langle X \rangle \pm \Delta X$, ¿qué representa $\langle X \rangle$?

El valor representativo de la magnitud medida.

En la expresión de un resultado $x = \langle X \rangle \pm \Delta X$, ¿qué representa ΔX ?

La incerteza absoluta de la medición.

Definición: Medición directa

Es aquella donde el valor se obtiene mediante el uso inmediato de un instrumento como una regla.

Definición: Medición indirecta

Es aquella donde el valor se determina mediante cálculos matemáticos a partir de otras magnitudes medidas.

¿Cómo se define formalmente el error de una medición?

Como la diferencia entre el valor verdadero de una magnitud y su valor medido experimentalmente.

Concepto: Precisión de un instrumento

Se asocia a la menor variación de la magnitud que el instrumento puede detectar.

Concepto: Exactitud de un instrumento

Se relaciona con la calidad de la calibración del instrumento respecto a patrones establecidos.

¿Qué término describe el valor mínimo que un instrumento de medición puede detectar?

Sensibilidad o apreciación nominal.

La incertidumbre asociada a la mínima división discernible en un instrumento se denomina ____.

error de apreciación σ_{ap}

Concepto: Error de exactitud σ_{exact}

Representa el error con el cual ha sido calibrado originalmente el instrumento.

¿Qué tipo de error surge por el efecto del termómetro al absorber calor del líquido que mide?

Error de interacción σ_{int} .

¿Qué tipo de error ocurre al medir la longitud de una mesa con bordes redondeados por el desgaste?

Error de definición σ_{def} .

Fórmula: Error nominal de medición σ_{nom}

$$\sigma_{nom} = \sqrt{\sigma_{ap}^2 + \sigma_{def}^2 + \sigma_{int}^2 + \sigma_{exact}^2}$$

¿Cuál es la causa principal de los errores sistemáticos?

Imperfecciones persistentes en el método o en el instrumento de medición.

Ejemplo de error sistemático:

La dilatación de una regla metálica debido a cambios en la temperatura ambiental.

Concepto: Errores estadísticos σ_{est}

Son errores introducidos al azar por causas múltiples que no pueden controlarse individualmente.

¿Cuál es el método general para reducir el impacto de los errores estadísticos?

Realizar la medición muchas veces y promediar los resultados obtenidos.

Fórmula: Valor medio o promedio de n mediciones ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Fórmula: Error cuadrático medio σ_{CM}

$$\sigma_{CM} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Fórmula: Error standard o estimador del error σ_x

$$\sigma_x = \frac{\sigma_{CM}}{\sqrt{n}}$$

¿Cuál es el número mínimo de mediciones requerido para calcular el error standard σ_x según el texto?

Se deben realizar al menos quince mediciones.

¿Cuántas cifras significativas se deben utilizar para informar errores o incertezas?

Se deben dar con una única cifra significativa.

¿Qué regla de concordancia debe seguir la última cifra significativa de la magnitud y su error?

Ambas deben corresponder al mismo orden de magnitud.

Fórmula: Error relativo σ_{rel}

$$\sigma_{rel} = \frac{\sigma_f}{\bar{x}}$$

Fórmula: Error porcentual

$$\sigma_{\%} = \sigma_{rel} \times 100\%$$

Definición: Intervalo de confianza

Es el rango definido por $(\bar{x} - \Delta x, \bar{x} + \Delta x)$ donde es probable encontrar el valor verdadero.

¿Qué ocurre con los errores de medición cuando una magnitud se determina indirectamente?

Los errores de las magnitudes individuales se acumulan a través de la propagación.

En la propagación de errores, ¿qué técnica matemática se usa para calcular el error σ_F de una función F ?

El cálculo de derivadas parciales respecto a cada variable independiente.

Fórmula: Propagación de error para $F(x, y, z)$

$$\sigma_F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x} \sigma_x\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \sigma_y\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z} \sigma_z\right)^2}$$

¿Cuál es el propósito del método de cuadrados mínimos?

Encontrar la recta que mejor se ajuste a un conjunto de pares de puntos experimentales.

En la relación lineal $y = ax + b$, ¿qué representa el parámetro a ?

La pendiente de la recta de mejor ajuste.

En la relación lineal $y = ax + b$, ¿qué representa el parámetro b ?

La ordenada al origen de la recta de mejor ajuste.

El _____ indica la fuerza o grado de asociación lineal entre dos variables x e y .

coeficiente de correlación R^2

¿Cuál es el rango de valores que puede tomar el coeficiente de correlación R^2 ?

Valores comprendidos entre 0 y 1.

¿Qué implica un valor de $R^2 = 1$ en un análisis de regresión?

Que la asociación lineal entre las variables es perfecta.

¿A qué factor de medición corresponde la variación de las condiciones atmosféricas?

El medio en el cual se realiza la medición.

¿Cuál es el número mínimo de mediciones aceptado para estimar un valor medio simple?

Al menos tres mediciones.

Si un instrumento tiene divisiones de 10^{-5} m y otro de 10^{-3} m, ¿cuál es más preciso?

El instrumento con divisiones de 10^{-5} m.

Si se conoce únicamente el error de apreciación del instrumento, el error nominal se aproxima como _____.

$$\sigma_{nom} \approx \sigma_{ap}$$

¿Qué valor se utiliza como el mejor estimador del valor real de una magnitud?

El promedio o media aritmética de las mediciones realizadas.

El error cuadrático medio representa el _____ de una medición individual.

error promedio

Para expresar correctamente $3,658 \text{ m} \pm 0,0273 \text{ m}$, ¿cómo debe redondearse el error?

$0,03 \text{ m}$

Para expresar correctamente $3,658 \text{ m} \pm 0,0273 \text{ m}$, ¿cómo debe quedar la magnitud tras redondear el error?

3,66 m

Si el error calculado es 0,3858 y el valor medio es 2,47, ¿cómo se expresa el resultado final?

$2,5 \pm 0,4$

¿Qué indica el término 'apreciación nominal' en una regla milimetrada?

Que el instrumento no puede detectar o medir cantidades menores a 1 mm.

¿Por qué la precisión y la exactitud no son sinónimos?

Porque un instrumento puede detectar variaciones pequeñas (precisión) pero estar mal calibrado (inexactitud).

¿Cuál es la función del error standard σ_x en comparación con el error cuadrático medio σ_{CM} ?

El error standard estima la incerteza del promedio, mientras que el cuadrático medio estima la de una medición única.

Fórmula: Diferencial de volumen de un cilindro $V(l, h)$ donde $V = l^2 h$

$$dV = \frac{\partial V}{\partial l} dl + \frac{\partial V}{\partial h} dh$$

¿Cómo se combinan el error nominal y el error estadístico para obtener el error final σ_f ?

$$\sigma_f = \sqrt{\sigma_{nom}^2 + \sigma_{est}^2}$$

¿Qué sucede con el valor de σ_x a medida que aumenta el número de mediciones n ?

El valor del error standard disminuye.

En el cálculo de a por cuadrados mínimos, el término $n\bar{x}\bar{y}$ se resta de ____.

$$\sum x_i y_i$$

¿Qué representan los diagramas de correlación con puntos cercanos a una línea recta?

Una fuerte relación o asociación lineal entre las variables medidas.

Si una balanza marca consistentemente 5 kg de más por falta de calibración, tiene un bajo error de ____.

precisión (pero un alto error de exactitud)

¿Qué se debe hacer con los resultados experimentales si el error de apreciación es mayor que el error standard calculado?

Se deben redondear los resultados según la escala de la apreciación del instrumento.

La expresión del error absoluto siempre debe llevar las mismas _____ que la magnitud medida.
unidades

¿Cuál es el denominador en la fórmula de la desviación standard de la media (error standard)?

$\sqrt{n}$ (o $\sqrt{n(n-1)}$) dependiendo de la definición de σ_{CM} usada).

Al calcular el área $A = \pi r^2$, la derivada parcial $\frac{\partial A}{\partial r}$ es igual a _____.

$2\pi r$

El método de cuadrados mínimos minimiza la suma de los cuadrados de las _____ entre los puntos y la recta.

distancias (o residuos)

¿Cómo se determina el volumen de un cubo de forma indirecta?

Multiplicando la longitud medida de sus lados.

¿Qué pregunta se debe hacer respecto a la cantidad de datos antes de medir?

¿Cuántas veces se mide?

En estadística, ¿qué indica una sumatoria $\sum_{i=1}^n x_i$?

La suma de todos los valores individuales medidos desde el primero hasta el n-ésimo.

¿Qué sucede con el error relativo si la precisión del instrumento mejora manteniendo el valor medido?

El error relativo disminuye.

Si el resultado de una medición es 20 ± 6 , ¿cuál es su error porcentual?

30%

Un coeficiente R^2 cercano a 0 indica que _____.

no existe una relación lineal significativa entre las variables